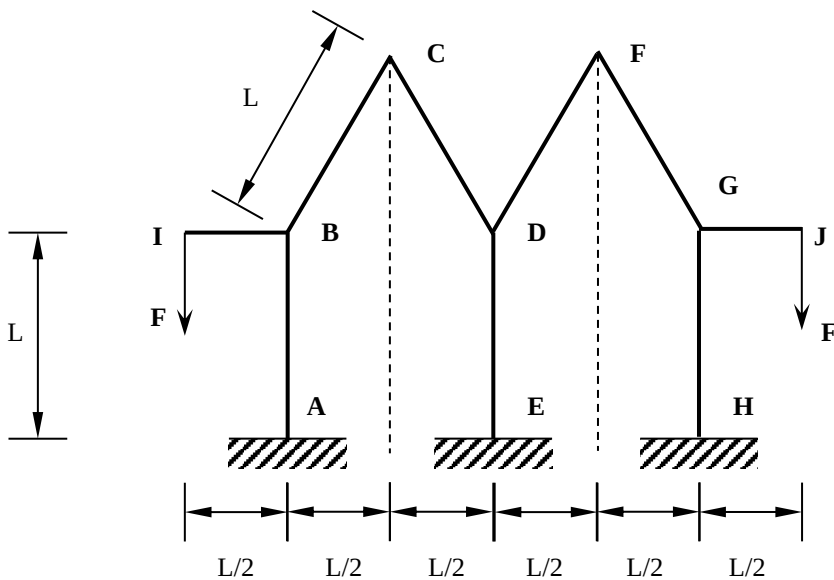


PROBLEMA 3.1

El pórtico representado en la figura, constituido por barras de igual rigidez a flexión, que se encuentra empotrado en los puntos A, E y H, está sometido a dos cargas puntuales verticales en los puntos J e I de valor 10 kN.

- Justifique a qué esfuerzos está sometida la barra DE.
- Deduzca, razonadamente, los movimientos del punto D.
- Calcule las reacciones en los apoyos.
- Determine los movimientos del punto B
- Calcule el desplazamiento relativo entre los puntos J e I.



DATOS:

$$L = 2 \text{ m}$$

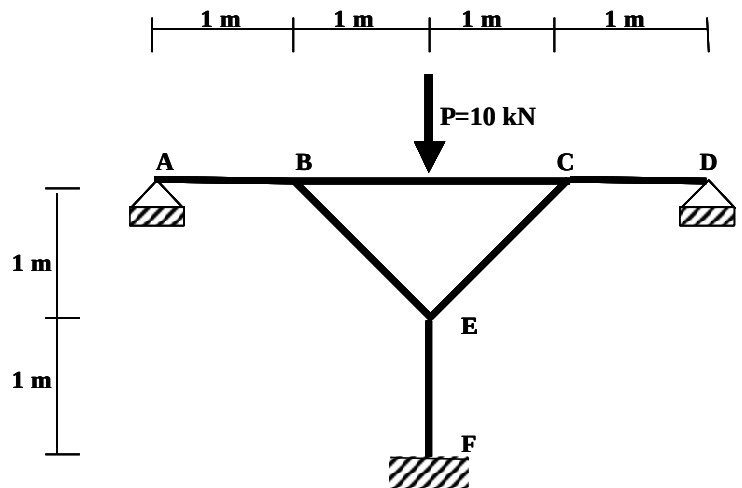
$$E \cdot I = 5 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{m}^2$$

$$F = 10 \text{ kN}$$

PROBLEMA 3.3

Las barras reticuladas: AB, BC, CD, BE, CE y EF forman la estructura de la figura, la cual está sometida a una carga localizada en el punto medio del dintel BC, tal y como se indica. Por hipótesis no se consideran las deformaciones producidas por el esfuerzo axial. La rigidez EI de todas las barras toma el valor $EI=1000 \text{ kN}\cdot\text{m}^2$. Se pide:

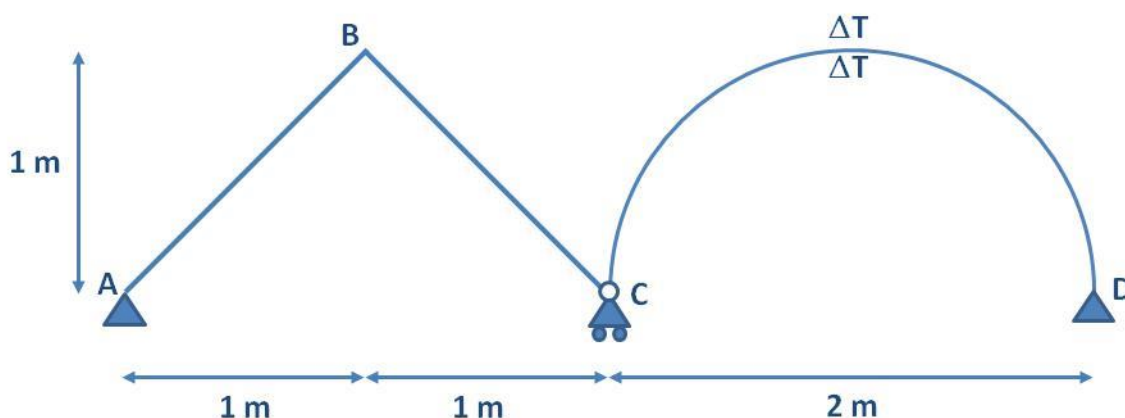
- Analizar el grado de hiperestatismo externo de la estructura y razone su traslacionalidad o intraslacionalidad, indicando el método a seguir para resolver el problema.
- Diagrama de flectores en la barra CD.
- Diagrama de flectores en la barra BC.
- Diagrama de axiles en la barra EF.
- Movimientos del punto A y del punto C.



PROBLEMA 3.9

La estructura de la figura está constituida por una estructura reticulada ABC y un arco semicircular CD con la geometría y dimensiones indicados. El arco está sometido a un incremento de temperatura uniforme de 40°C . Teniendo en cuenta que el producto EI es $6\cdot 10^7 \text{ Nm}^2$ y que el coeficiente de dilatación térmica del material α es $10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, se pide:

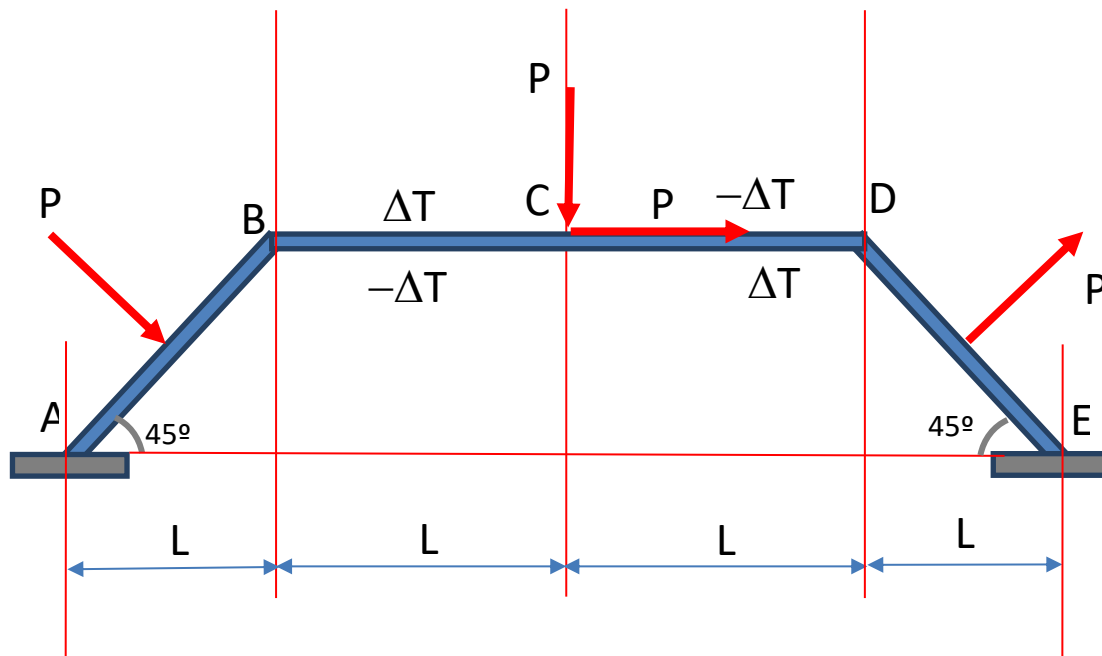
- Diagrama de momentos flectores en las barras rectas.
- Leyes de esfuerzos en el arco.
- Reacciones en los apoyos.
- Desplazamiento horizontal del nudo C.
- Desplazamiento vertical del nudo B.



PROBLEMA 3.13

Para la estructura de la figura ABCDE, está sometida a la acción de 4 cargas se pide:

1. Indicar el grado de hiperestatismo de la estructura; indicar si la estructura es traslacional o intraslacional así como si se puede simplificar utilizando simetrías o antimetrías. Explicar brevemente los pasos a seguir para solucionarla.
2. Calcular el giro en cada una de las secciones contiguas a la rótula C.
3. Calcular el giro relativo en la rótula C, y sus movimientos horizontal y vertical.
4. Calcular las reacciones en A y en E
5. Dibujar los diagramas de esfuerzos.



DATOS:

Canto de la sección $C=L/10$

Coef. Dilatación $\alpha= 1/(1000\Delta T)$

Rigidez a flexión $EI=100\cdot P\cdot L^2$

PROBLEMA 3.21

Para la estructura de la figura, considerando como dato la longitud L , la rigidez a flexión EI y el valor de la fuerza P , se pide, aplicando la hipótesis de rigidez axil infinita, y en función de L , EI y P :

- Indicar si la estructura es traslacional o intraslacional, así indicar cómo ésta se puede simplificar utilizando simetría/s y/o antimetría/s.
- Representación gráfica acotada con indicación del signo correspondiente de las leyes de momentos flectores de las piezas AB, BC y BD.
- Representación gráfica acotada con indicación del signo correspondiente de las leyes de cortantes de las piezas AB, BC y BD.
- Desplazamiento vertical y horizontal de la rótula D así como giro relativo en la rótula D.

***Serán puntuados solamente aquellos apartados debidamente justificados por los cálculos y/o argumentación correspondiente**

